

Infections et parasitoses du SNC

Plan du cours

- I. Introduction – définitions
- II. Epidémiologie
- III. Rappel microbiologique
- IV. Physiopathologie
- V. Sémiologie clinique
- VI. Exploration radiologique
- VII. Examens biologiques
- VIII. Etiopathogénie
- IX. Traitement
- X. Prophylaxie
- XI. Conclusion

I. INTRODUCTION - DEFINITIONS

Toutes les composantes du système nerveux (parenchyme ou encéphale, méninges, moelle épinière et espace épidural) peuvent être touchées par une maladie infectieuse ou parasitaire.

Les deux principaux tableaux révélant une infection communautaire du système nerveux centrale sont la méningite et l'encéphalite. Ces affections peuvent entraîner des conséquences graves, souvent irréversibles, ce qui nécessite une prise en charge diagnostique et thérapeutique rapide, appropriée.

- **Méningite** : Infection (suppurative ou non) de l'espace sous arachnoïdien qui contient le LCR.
- **Encéphalite** : Inflammation non suppurative de l'encéphale.
- **Abcès cérébral** : Collection de pus à l'intérieur du parenchyme cérébral.
- **Empyème sous dural** : Collection purulente entre la dure-mère et l'arachnoïde sous-jacente.
- **Myélite** : inflammation de la substance blanche et de la substance grise au niveau d'un ou de plusieurs segments médullaires.
- **Epidurite** : Inflammation du tissu épidural, situé autour de la moelle épinière, entre la dure-mère et le canal rachidien.

II. Epidémiologie

Citons ici, quelques exemples du profil épidémiologique d'infections et de parasitoses à tropisme neurologique qui pose un problème de santé publique en Algérie.

1) La méningite :

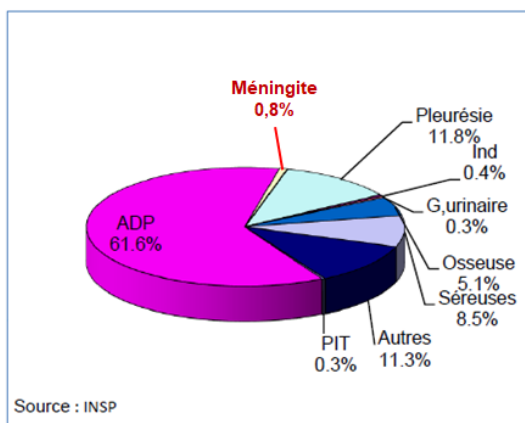
- Méningites à liquide clair : **70,7 %** ; Méningites purulentes : **14,6 %**.

- **Méningites à méningocoque :**

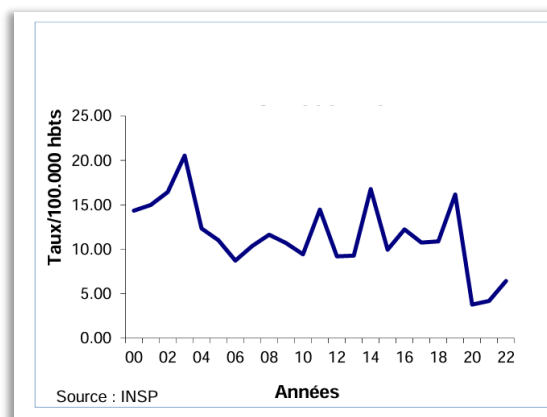
- ✓ incidence = 0,05 cas pour 100.000 habitants,
- ✓ nombre de cas enregistrés au cours de l'année 2022 = 25 cas.
- ✓ les wilayas concernées : Alger, El Oued, Guelma, Blida, Chlef, Laghouat, Batna, Sétif, Bordj-Bou-Arréridj, Boumerdes, Tipaza, Tébessa et Tizi Ouzou.
- ✓ Pic d'âge : enfants de 0 à 4 ans (avec incidence 0,08 cas pour 100.000 habitants).

- **Autres méningites :**

- ✓ Incidence = 4,11 à 6,43 cas pour 100.000 habitants.

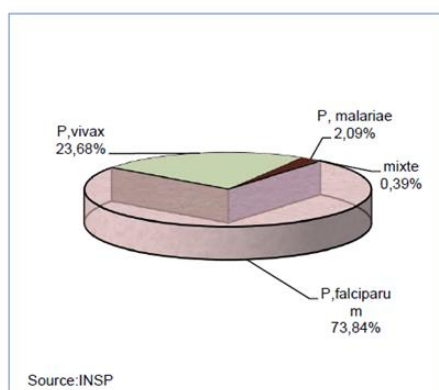


Tuberculose extra pulmonaire
Répartition selon la localisation, Année **2022**



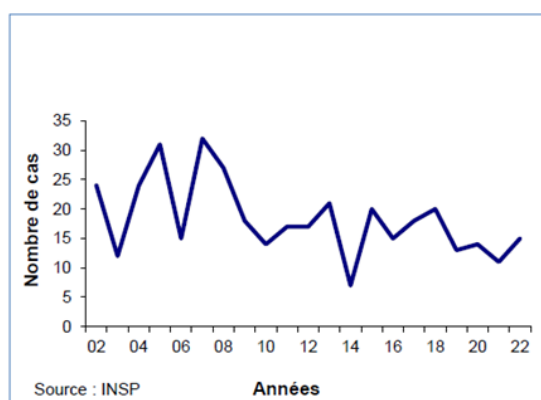
Evolution de l'incidence annuelle des méningites
Années **2000 à 2022**

2) Le paludisme :

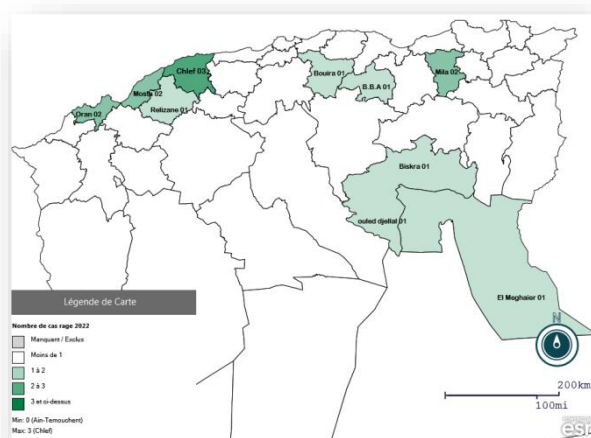


Paludisme importé
Répartition selon l'espèce parasitaire,
Année **2022**

3) La rage :



Evolution du nombre de cas de rage humaine
Années **2000 à 2022**



Répartition géographique de rage humaine
Année **2022**

III. RAPPEL MICROBIOLOGIQUE

- Une **BACTÉRIE** : Un micro-organisme ubiquiste, unicellulaire et sans noyau (procaryote) dont le génome est constitué d'ADN. Il existe des bactéries **anaérobies** (stricte ou facultatif) et d'autres **aérobies** (stricte / facultatif).
- Un **VIRUS** : une particule microscopique infectieuse composé d'acide nucléique (ADN ou ARN), entouré d'une membrane protéique. Il nécessite une cellule vivante dans laquelle il se multiplie.
- Un **PARASITE** : organisme qui vit (pendant une partie ou la totalité de leur existence) aux dépens (sur ou dans) certains autres organismes vivants (appelé hôte), en se nourrissant en permanence ou temporairement de ses diverses substances.

IV. PHYSIOPATHOLOGIE

La physiopathologie des infections du système nerveux central (SNC) repose sur des mécanismes complexes, impliquant la nature des différents agents pathogènes. Le SNC, habituellement protégé par la barrière hémato-encéphalique (constituée par l'endothélium capillaire de type jointif, sans fenestration, recouvert par les péricytes), devient vulnérable lorsque cette barrière est franchie par les agents infectieux.

La porte d'entrée dans le SNC se fait soit par voie hématogène (en cas d'endocardite infectieuse, ou par la migration d'un embolie infectieux provenant d'un foyer septique à distance), ou par contiguïté (extension locale d'une infection à proximité de la base du crâne : mastoïdite, sinusite). L'agent pathogène peut également, accéder directement lorsqu'il y a une effraction des enveloppes recouvrant le cerveau (cutanée, crânienne et méningées) suite à un traumatisme crânien ou une intervention neurochirurgicale. Enfin, l'accès peut se faire via les nerfs périphériques (ex. nerf olfactif en cas d'infection respiratoire haute).

Une fois dans le SNC, ces pathogènes vont déclencher une réponse inflammatoire des méninges (méningites) et du parenchyme cérébral (encéphalites). Cette réaction inflammatoire qui, bien que destinée à éliminer l'agent infectieux, peut provoquer des dommages collatéraux provoquant ainsi un œdème cérébral, une augmentation de la pression intracrânienne et une altération du flux sanguin cérébral, menant parfois à une ischémie ou à des lésions neuronales. Les agents pathogènes déclenchent également, des réactions immunitaires, libérant des cytokines pro-inflammatoires, augmentant la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique et favorisant l'infiltration de cellules immunitaires dans le SNC, exacerbant ainsi les symptômes.

En résumé, la physiopathologie des infections du SNC est un équilibre fragile entre la défense immunitaire de l'hôte et les dommages secondaires dus à l'inflammation. Cette défense immunitaire, peut être déficiente (soit un déficit primitif ou un déficit acquis suite à une malnutrition, un traitement par des immunosuppresseurs comme les corticoïdes et la chimiothérapie ou suite à une infection par le VIH) à ce moment-là, le SNC devient vulnérable aux agents opportunistes et sera un terrain favorable au développement des infections quiescentes contrôlées depuis longtemps par un système immunitaire intact.

Les infections du SNC sont classées selon l'agent causal en Infection bactérienne, Infection virale, infection parasitaire ou infection fongique. Elles sont également, classées selon leurs localisations en infections diffuses (méningite, encéphalite, myélite) et infections focales (abcès cérébral, empyème sous dural ou extra dural).

L'abcès du cerveau se développe en quatre stades :

- Encéphalite pré suppurative précoce : 1 – 4 jours,
- Encéphalite pré suppurative tardive : 4 – 10 jours,
- Abcès en formation (capsulation) : 11 – 14 jours,
- Abcès encapsulé : plus de 14 jours.

V. SEMIOLOGIE CLINIQUE

1. Syndrome infectieux

- Fièvre (persistante ou intermittente),
- Douleurs (localisées ou généralisées),
- Fatigue, Malaise,
- Maux de tête,
- Rougeurs localisés, Eruptions cutanées,

2. Syndrome méningé

- Céphalée,
- Vomissements,
- Raideur de la nuque (signe de kerning, signe de Brudzinski).

3. Méningite = Syndrome méningé + Fièvre

- Fièvre,
- Raideur de nuque (signe de kerning, signe de Brudzinski),
- Céphalée, vomissements,
- Photophobie, phonophobie,
- Troubles de la conscience.

4. Encéphalite = Dysfonction du SNC + Fièvre

- Fièvre (parfois absente).
- Confusion mentale,
- Déficit neurologique focal (paralysie, mouvements anormaux..),
- Crises d'épilepsie (partielle ou totale),
- Céphalée,
- Modification du comportement ou de la personnalité.
- Une somnolence qui peut évoluer en coma.

5. Myélite

- Douleurs rachidienne (cervicale, dorsale ou lombaire).
- sensation d'oppression thoraco-abdominale,
- asthénie,
- engourdissement des membres inférieurs
- troubles sphinctériens.

6. Abscess cérébral

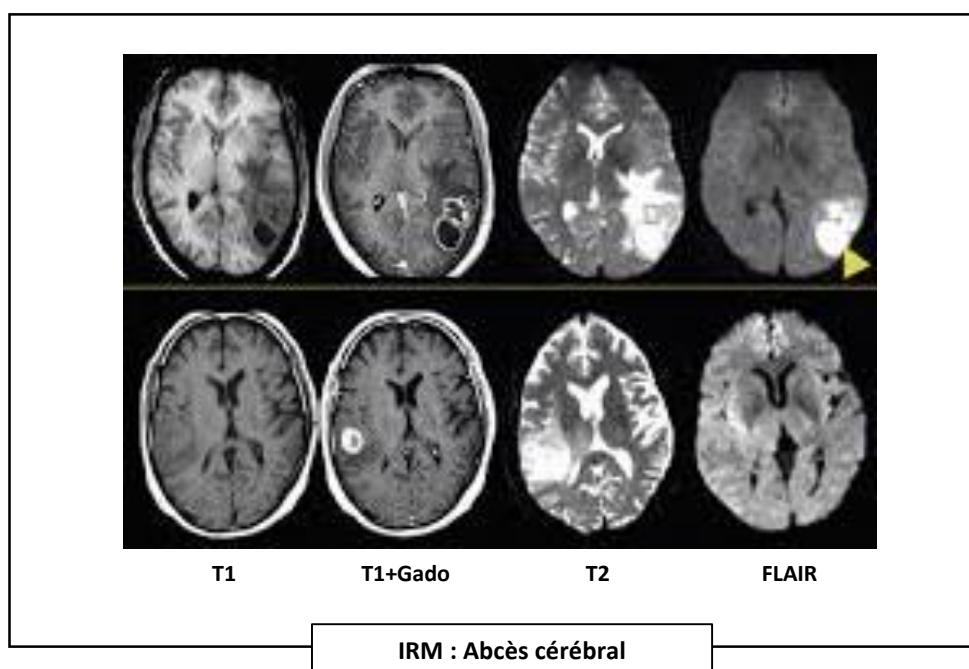
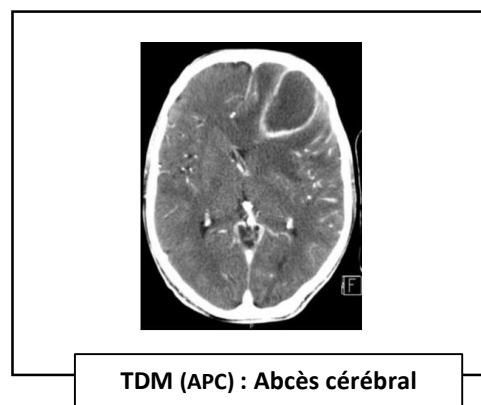
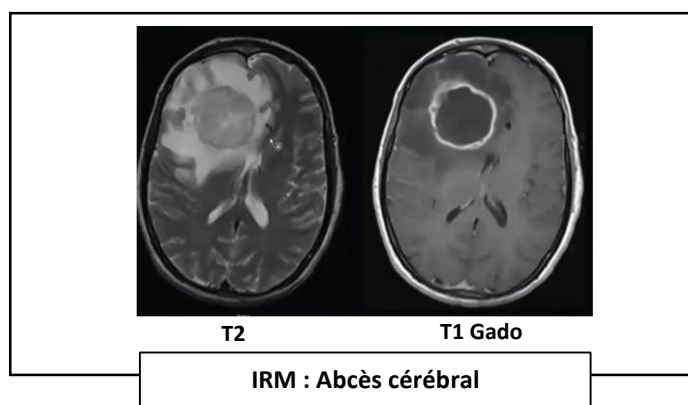
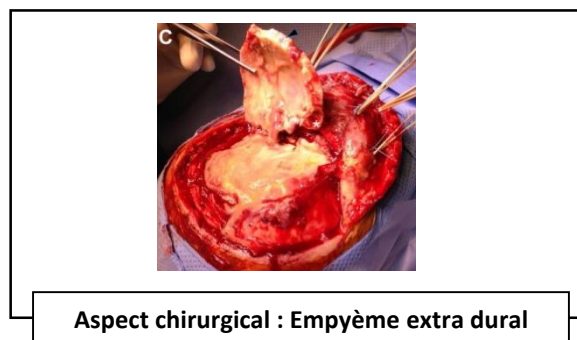
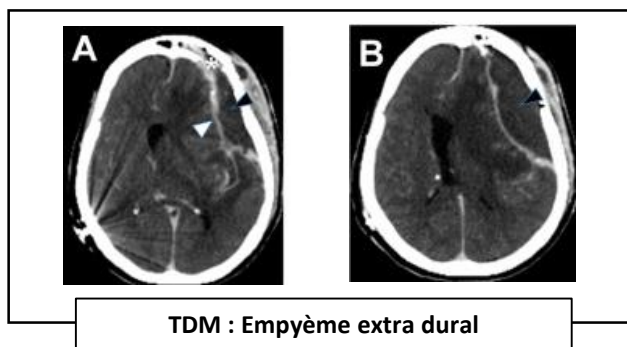
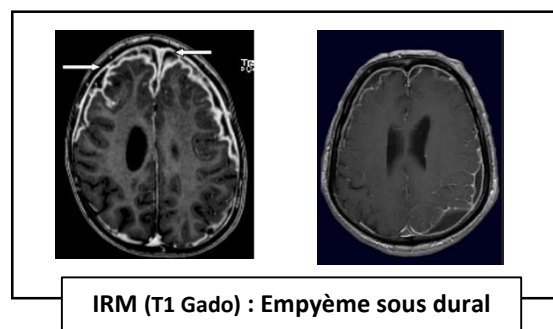
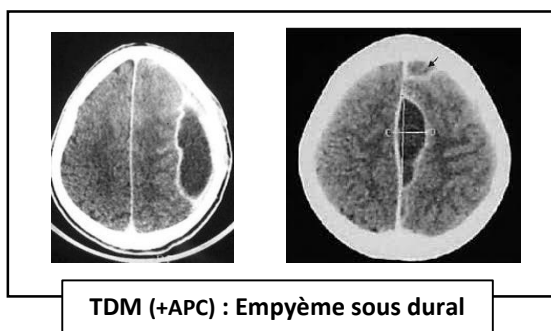
- Céphalées (80%),
- Fièvre (50%),
- Déficits neurologiques focaux (48%).
- Crises d'épilepsie (28%)
- Installation progressive : plus de 8 jours
- Pas de signes pathognomoniques ++

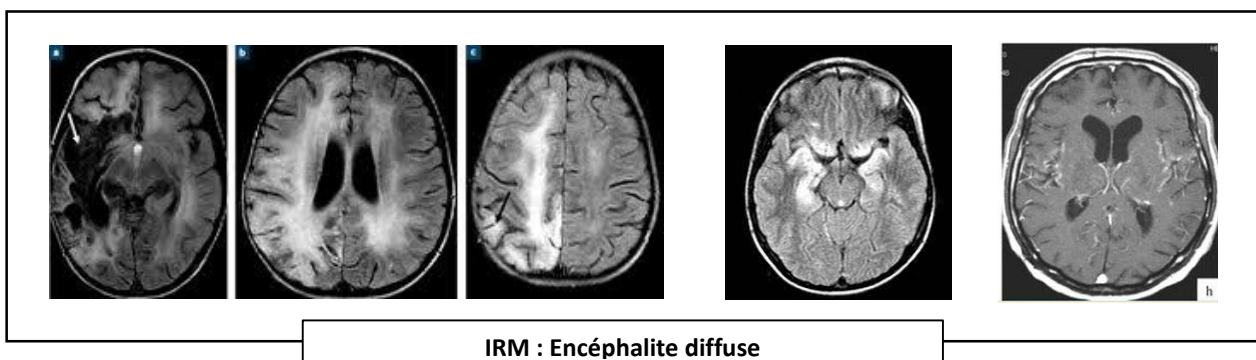
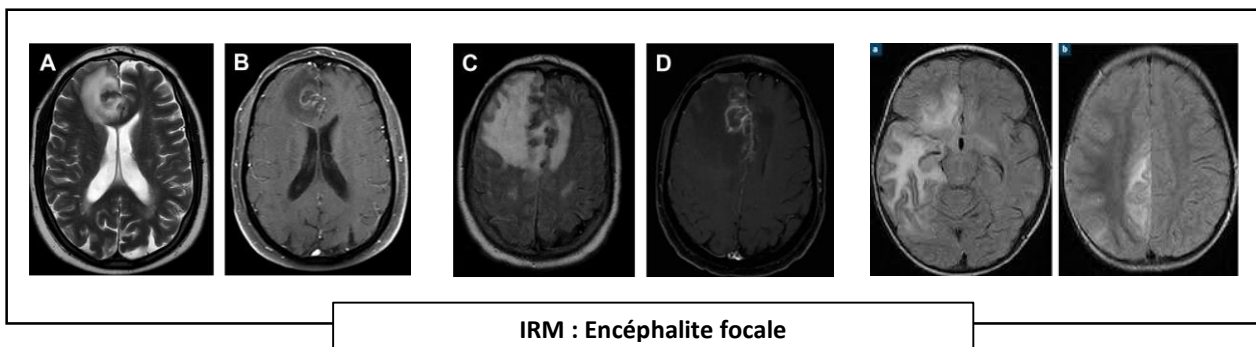
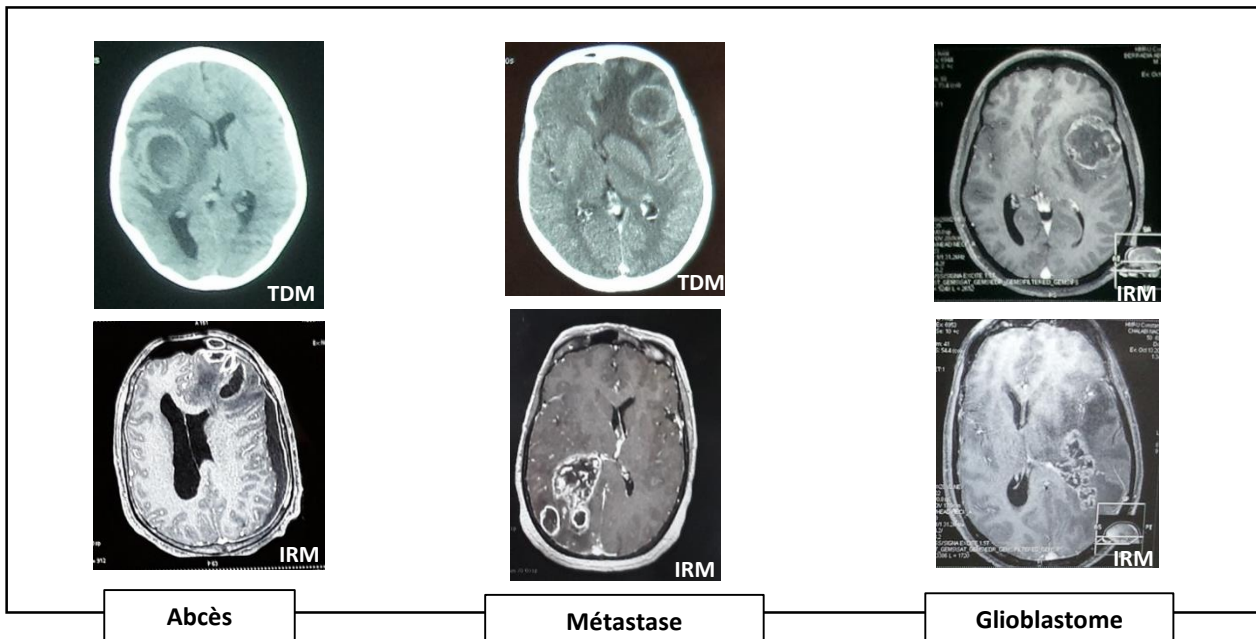
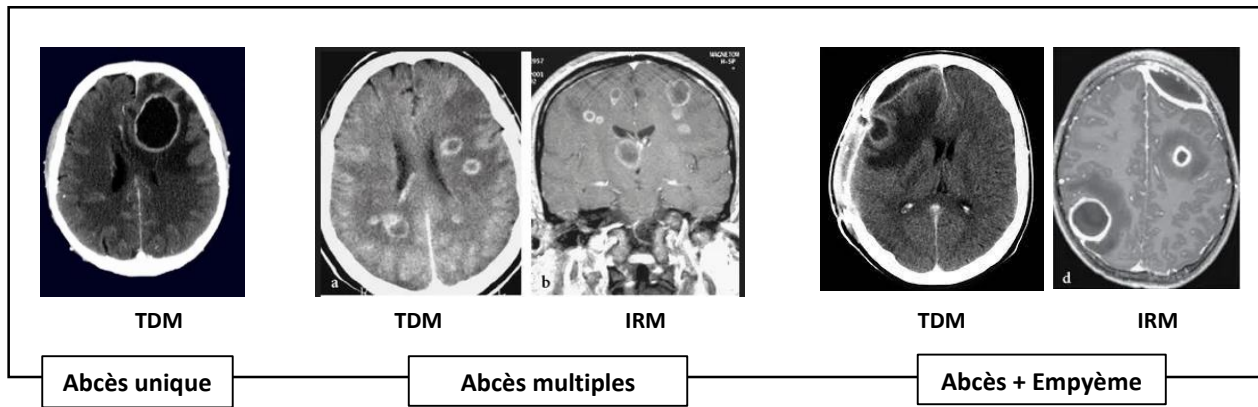
7. Empyème sous dural

- Fièvre
- Céphalées, vomissements
- somnolence
- raideur de la nuque
- Crises d'épilepsie
- Déficits neurologiques focaux



VI. EXPLORATION RADIOLOGIQUE





1. Abscès cérébral :

➤ Tomodensitométrie cérébrale (TDM)

L'injection de produit de contraste (APC) est primordiale, l'image évocatrice d'un abcès au scanner :

- ✓ Lésion ayant un centre hypodense nécrotique,
- ✓ Rehaussement en cocarde,
- ✓ Œdème péri lésionnel.

➤ Imagerie par résonnance magnétique (IRM)

L'image typique d'un abcès à l'IRM :

- ✓ Lésion encapsulée,
- Séquence T1+gado : prise de contraste de la capsule ++
- Séquence T2 : capsule en hyposignal
- Séquence de diffusion : restriction +++
 - ✓ Œdème péri lésionnel,
 - ✓ Effet de masse.

Le diagnostic différentiel de l'abcès cérébral à l'imagerie se fait avec les métastases cérébrales et le glioblastome. Un kyste hydatique remanié prend l'aspect d'un abcès.

2. Méningite :

L'IRM injectée peut visualiser un épaississement méningé diffus, non spécifique pour la méningite infectieuse. D'autres causes sont également évoquées : carcinomateuse, inflammatoire (sarcoïdose) ou vasculaire, un aspect post-opératoire ou une hypotension intra-crânienne.

3. Encéphalite :

- Le scanner, à la phase de début, peut demeurer normal jusqu'à 3 à 5 jours du début des symptômes.
- L'IRM permet de faire le diagnostic à un stade plus précoce en montrant :
 - ✓ Séquences T2 : des plages d'hypersignal, mal limitées, de façon bilatéral et asymétrique.
 - ✓ Séquence T1 après injection de gadolinium : une prise de contraste variable de la substance grise. Le rehaussement méningé est souvent absent.
 - ✓ Séquence de diffusion : permet de détecter mieux l'œdème, d'évaluer le pronostic et de suivre l'évolution (phase aiguë : œdème cytotoxique ; phase tardive : œdème vasogénique).

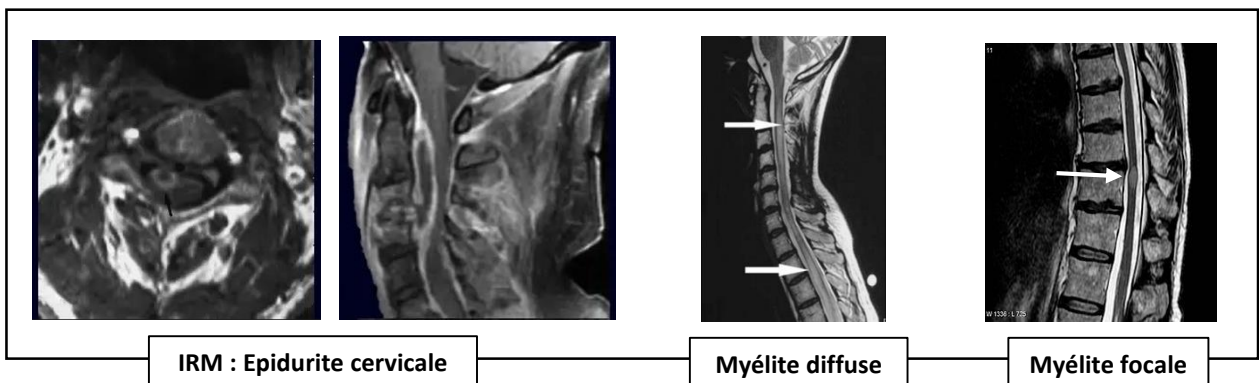
4. Myélite :

L'IRM est l'examen de choix pour explorer la moelle épinière, elle montre typiquement un gonflement médullaire avec un hypersignal intra médullaire focal (plus de la moitié en largeur) ou diffus de hauteur variable et souvent rehaussée après l'injection de produit de contraste.

5. Epidurite :

L'IRM avec injection de Gado est l'examen de 1ère intention. Elle doit couvrir toute la hauteur du rachis afin de ne pas méconnaître une 2ème localisation. On retrouve un aspect hyper-intense en T2 et iso/hypo-intense en T1 avec un rehaussement des parois de l'abcès après injection de produit de contraste.

Le scanner rachidien est fortement recommandé pour déceler une éventuelle atteinte osseuse associée.



VII. EXAMENS BIOLOGIQUES

En cas d'infection ou de parasitose du système nerveux central (SNC), les examens biologiques jouent un rôle essentiel dans le diagnostic, la prise en charge et le suivi. Ils permettent d'identifier l'agent infectieux, d'évaluer la gravité de l'infection, et de guider les traitements.

1. Ponction lombaire et analyse du liquide céphalorachidien (LCR)

C'est l'examen clé dans le diagnostic des infections du SNC, notamment des méningites et des encéphalites.

- *Aspects macroscopiques* : Normalement clair et incolore, le LCR peut apparaître trouble ou purulent en cas d'infection bactérienne.
- *Cytologie* : Une hyper leucocytose est souvent observée. En cas de méningite bactérienne, il s'agit surtout de neutrophiles, tandis que dans les méningites virales ou tuberculeuses, ce sont principalement des lymphocytes.
- *Biochimie* :
 - Protéïnorachie : Une augmentation des protéines est courante dans les infections du SNC.
 - Glycorachie : Une diminution du taux de glucose est souvent observée dans les infections bactériennes et fongiques, tandis qu'il reste généralement normal dans les infections virales.
- *Culture et antibiogramme* : elle permet d'identifier l'agent pathogène et de tester sa sensibilité aux antibiotiques ou aux antiviraux pour adapter le traitement.
- *PCR* : (réaction en chaîne par polymérase) est utilisée pour détecter les pathogènes viraux comme l'herpès, le virus varicelle-zona (VZV) ou les bactéries difficiles à cultiver (tuberculose).
- *Tests antigéniques* : Utilisés pour détecter certains agents spécifiques comme *Cryptococcus*.

2. Hémocultures

Elles sont réalisées pour identifier une infection systémique (septicémie) qui pourrait se propager au SNC. Elles sont particulièrement utiles en cas de suspicion de méningite bactérienne.

3. Sérologies

Les tests sérologiques permettent de rechercher des anticorps dirigés contre des pathogènes spécifiques dans le sang ou le LCR.

- *Toxoplasmose* : Détection des anticorps IgG et IgM contre *Toxoplasma gondii*.
- *Virus* : Sérologies pour les virus comme le VIH, HSV, CMV, Cov2 ou EBV.
- *Parasitoses* : Recherches sérologiques pour des parasites comme *Taenia solium* (neurocysticercose).

4. Examen sanguin

Bien que moins spécifique pour les infections du SNC, un bilan sanguin complet peut fournir des indications utiles :

- *NFS (numération formule sanguine)* : une hyper leucocytose est courante dans les infections bactériennes. Une éosinophilie peut orienter vers une infection parasitaire.
- *CRP (protéine C-réactive) et vitesse de sédimentation (VS)* : Ces marqueurs inflammatoires sont souvent élevés en cas d'infection systémique ou localisée au niveau du SNC.

VIII. ETIOPATHOGENIES

1. Étiologies bactériennes

- *Neisseria meningitidis* (méningocoque) : Responsable de la méningite bactérienne aiguë.
- *Streptococcus pneumoniae* (pneumocoque) : Peut causer des méningites et des abcès cérébraux.
- *Haemophilus influenzae* type b : Une cause fréquente de méningite chez les enfants non vaccinés.
- *Mycobacterium tuberculosis* (tuberculose cérébrale) : Provoque des méningites chroniques.
- *Treponema pallidum* : provoque la Méningo-encéphalite syphilitique.
- *Brucella melitensis* : provoque des encéphalites brucellienne ou Compression médullaire par spondylodiscite.
- *Borrelia burgdorferi* (maladie de Lyme) : Peut entraîner des atteintes neurologiques.

2. Étiologies virales

- *Herpès simplex virus (HSV)* : Principalement responsable de l'encéphalite herpétique.
- *Virus varicelle-zona (VZV)* : Provoque des encéphalites, surtout chez les immunodéprimés.
- *Enterovirus* : Cause des méningites virales aiguës. La poliomyélite.
- *Morbillivirus hominis* : responsable d'encéphalites de la rougeole.
- *Virus de la rage* : Infection virale sévère touchant le SNC.
- *Virus du VIH* : Associé à des infections opportunistes comme la toxoplasmose cérébrale.
- *Coronavirus* : responsable des manifestations neurologiques de la covid19.

3. Étiologies parasitaires

- *Taenia echinococcus granulosus* : cause le kyste hydatique cérébral.
- *Toxoplasma gondii* (toxoplasmose cérébrale) : Surtout chez les patients immunodéprimés.
- *Plasmodium falciparum* (paludisme cérébral) : Complication grave du paludisme.
- *Taenia solium* (neurocysticercose) : Infection parasitaire fréquente dans les zones endémiques.
- *Trypanosoma gambiense* : provoque une méningo-encéphalite ou maladie du sommeil.
- *Entamoeba Naegleria* : provoque une méningo-encéphalite ou un abcès cérébral amibien.
- *Schistosoma haematobium ou japonicum (Bilharziose)* : responsable d'encéphalite ou de compression médullaire.
- *Onchocerca volvulus (Filariose)* : cause une méningo-encéphalite ou une compression médullaire.

4. Étiologies fongiques

- *Cryptococcus neoformans* : Responsable de la méningite cryptococcique, fréquente chez les patients immunodéprimés (VIH).
- *Aspergillus* (aspergillose cérébrale) : Peut provoquer des abcès cérébraux chez les immunodéprimés.

IX. TRAITEMENT

- Hospitalisation (unité de soins intensifs ou la réanimation selon l'état de conscience).
- Mesures d'isolement infectieux en attente du diagnostic bactériologique.

A. Traitement symptomatique

Basé sur : antipyrétiques, antalgiques, correction des troubles hydro-électrolytiques et un traitement antiepileptique si crise convulsive.

B. Traitement étiologique

Le traitement des infections et parasitoses du système nerveux central dépend du type d'agent pathogène, de la gravité de l'infection, et de l'état immunitaire du patient. Une prise en charge rapide et adaptée est cruciale pour éviter les complications neurologiques graves et parfois mortelles.

1. Traitement des infections bactériennes

➤ *Traitement médical :*

- Recherche et traitement de la porte d'entrée.
- Antibiothérapie, doit être entreprise immédiatement avant identification du germe :
 - Méningite, encéphalite = Céphalosporine 3ème génération.
 - Abscess = Céphalosporine 3ème génération + Aminosides + Métronidazole.
 - Après identification du germe : un traitement adapté selon le résultat de l'antibiogramme.
- Corticothérapie : Dexaméthasone, associée à l'antibiotique pour réduire l'inflammation et limiter les lésions neurologiques.

➤ *Traitement chirurgical :*

- Il est indiqué devant un abcès supérieur à 25 mm de diamètre avec HIC et menace d'engagement.
- Ponction aspiration stéréotaxique si abcès sous cortical ou exérèse chirurgicale si abcès cortical.
- Un empyème est à évacuer à travers un volet crânien.

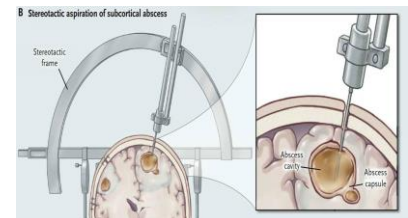
2. Traitement des infections virales

- Le traitement doit être entrepris immédiatement, basé sur les antiviraux.
- Méningo-encéphalite herpétique = Acyclovir (30mg/kg/jour) en perfusion pendant 10 à 21 jours.
- En absence d'antiviral efficace, le traitement reste symptomatique.

3. Traitement des infections parasitaires et fongiques

Le traitement est adapté à chaque germe :

- kyste hydatique = exérèse chirurgicale + Albendazole,
- Neurocysticercose = Praziquantel, Albendazole,
- Neuropaludisme = Quinine,
- Aspergillose = Amphotéricine B,
- Trypanosomiase = Eflornithine,
- Amibiases = Amphotéricine B, 5-fluorocytosine,
- Bilharzioses = Praziquantel ou Oxamniquine,
- Filarioses = Ivermectine.



C. PRONOSTIC

Les infections et les parasitoses du SNC sont souvent graves et peuvent entraîner des séquelles neurologiques permanentes, voire la mort, si elles ne sont pas traitées rapidement et efficacement. Le pronostic dépend de nombreux facteurs, notamment l'agent pathogène en cause, la rapidité du diagnostic, l'état immunitaire du patient et la prise en charge thérapeutique.

- *Méningite à méningocoque* : mortelle en quelques heures sans traitement.
- *Méningite à pneumocoque* : (10-20 %) de mortalité chez les patients âgés ou immunodéprimés. Avec 30% de séquelles neurologiques.
- *Méningite tuberculeuse* : mortalité élevé (20-50 %) même sous traitement
- *Encéphalite herpétique* : mortelle dans 70 % des cas sans traitement, 20-30 % de mortalité avec traitement. Séquelles neurologiques fréquentes même avec traitement.
- *Méningoencéphalite amibienne* : souvent mortelle (supérieur à 95 %), même avec un traitement.

- *Encéphalites par infections opportunistes liées au VIH* : le pronostic est souvent sombre sans traitement antirétroviral.
- *Toxoplasmose cérébrale* : chez les patients VIH positifs, un traitement précoce améliore les chances de survie. Cependant, des rechutes peuvent se produire sans traitement préventif.
- *Méningite cryptococcique* : Pronostic défavorable chez les immunodéprimés, la mortalité peut atteindre 30% même avec traitement.
- *Aspergillose cérébrale* : Pronostic très sombre, mortalité élevé, souvent supérieur à 50 %, surtout chez les immunodéprimés.

X. PROPHYLAXIE

Les mesures de prophylaxie contre les infections et parasitoses du système nerveux central sont essentielles, surtout pour les patients à risque, tels que les immunodéprimés, les transplantés ou ceux vivant dans des régions où certaines parasitoses sont endémiques. Ces mesures incluent la vaccination, la prophylaxie médicamenteuse, l'hygiène et des stratégies de prévention collective.

➤ Renforcer le système immunitaire

- Une bonne hygiène de vie, basé sur une alimentation saine et variée, un sommeil suffisant, la pratique du sport, éviter le tabac et le stress.
- La vaccination :
 - Le respect du calendrier vaccinal anti : Méningocoque, Haemophilus influenzae b, polio, rougeole, BCG.
 - Vaccination circonstancielle contre : pneumocoque, Covid, rage (post-exposition), l'encéphalite à tiques (pour les personnes vivant dans ou voyageant dans les régions endémiques).

➤ Éviter la contamination

- *Transmission par contact* : Lavage fréquent des mains (avec de l'eau et du savon ou l'utilisation de gels hydro-alcooliques), hygiène corporelle, hygiène bucco-dentaire, utilisation des masques, des vêtements et des équipements de protection individuelle, enfin, éviter le contact direct avec les animaux (surtout non vacciné).
- *Transmission aérienne* : Hygiène respiratoire, port de Masques, hygiène des locaux, aération des locaux et distance physique entre individus.
- *Transmission par les aliments* : La conservation adéquate des aliments, respect du temps de cuisson (surtout pour la viande) et hygiène relative à la consommation d'eau surtout dans les zones endémiques.
- *Transmission sexuelle* : Usage des préservatifs, éviter les relations multi partenaires (non conjugale).
- *Transmission par les insectes* : Prévention des piqûres par usage des moustiquaires, d'insectifuge, le port des vêtements longs dans les zones endémiques.

➤ Prophylaxie médicamenteuse

Certaines infections parasitaires ou opportunistes du SNC peuvent être prévenues par l'administration prophylactique de médicaments (Chimioprophylaxie ou Antibioprophylaxie), particulièrement chez les patients immunodéprimés.

- *Céftriaxone ou Ciprofloxacine* : antibioprophylaxie du *Méningocoque* (si cas dans l'entourage).
- *Cotrimoxazole* : antibioprophylaxie de *toxoplasmose* chez les patients immunodéprimés (VIH).
- *Fluconazole* : prophylaxie de *Cryptococcose* chez les patients VIH positifs.
- *Quinine ou méfloquine* : chimioprophylaxie du *paludisme* avant et pendant le voyage dans un pays endémique.
- *Thérapie antirétrovirale* : post exposition au VIH, réduit le risque de nombreuses infections opportunistes.
- *Immunoglobulines antirabiques* : En cas de morsure par un animal suspect.

CONCLUSION

Les infections et parasitoses du Système Nerveux Central constituent un domaine complexe et vital de la médecine. Elles impliquent des mécanismes physiopathologiques variés, causées par des agents pathogènes divers et responsables d'une sémiologie clinique variée. Ces pathologies peuvent entraîner des conséquences graves, souvent irréversibles, ce qui nécessite une prise en charge diagnostique et thérapeutique rapide, appropriée et ciblée.

Une meilleure prise en charge vient d'une bonne connaissance. Il faut donc connaître les sources d'infection et les modes de contamination de l'Homme, comprendre les mécanismes de défense du SNC et maîtriser les moyens diagnostiques radiologiques et biologiques pour établir un diagnostic rapide et approprié.

Rester informé des avancées scientifiques dans ce domaine en matière d'analyse (PCR..), de traitement (nouvelles molécules, nouveaux vaccins) et de stratégies de prévention va améliorer la qualité de soins et les résultats escomptés.

En tant que médecins généralistes, vous serez en première ligne pour faire le dépistage et le diagnostic de ces affections, pour instaurer les traitements antimicrobiens ou antiparasitaires adéquats et pour participer aux campagnes de vaccination, d'information et de sensibilisation sur les infections transmissibles.

Références

1. AK AK, Mendez MD. Herpes Simplex Encephalitis. In : StatPearls. Treasure Island (FL) : StatPearls Publishing ; 2023.
2. Birlea M, Nagel MA, Khmeleva N, et al. Varicella-zoster virus trigeminal ganglioneuritis without rash. *Neurology* 2014 ; 82(1) : 90–2.
3. Bouferraa Y, Bou Zerdan M, Hamouche R. Neurobrucellosis : Brief Review. *Neurologist* 2021 ; 26(6) : 248–52.
4. De Andres Crespo M, McKinnon C, Halliday J. What you need to know about brain abscesses. *Br J Hosp Med (Lond)* 2020 ; 81(8) : 1–7.
5. Garg RK, Mahadevan A, Malhotra HS, et al. Subacute sclerosing panencephalitis. *Rev Med Virol* 2019 ; 29(5) : e2058.
6. Harapan BN, Yoo HJ. Neurological symptoms, manifestations, and complications associated with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and coronavirus disease 19 (COVID-19). *J Neurol* 2021 ; 268(9) : 3059–71.
7. Méchaï F, Bouchaud O. Tuberculous meningitis : Challenges in diagnosis and management. *Rev Neurol (Paris)* 2019 ; 175(7-8) : 451–7.
8. Moulignier A. Atteintes du système nerveux central et infection par le VIH-1. *Rev Neurol (Paris)* 2006 ; 162(1) : 22–42.
9. Pagliano P, Esposito S, Ascione T, Spera AM. Burden of fungal meningitis. *Future Microbiol* 2020 ; 15 : 469–72.
10. Runde TJ, Anjum F, Hafner JW. Bacterial Meningitis. In : StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL) : StatPearls Publishing ; 2023.
11. Venkatesan A. Emerging infectious encephalitis. *Curr Opin Neurol* 2021 ; 34(3) : 410–6.
12. Wall EC, Chan JM, Gil E, Heyderman RS. Acute bacterial meningitis. *Curr Opin Neurol* 2021 ; 34(3) : 386–95.
13. Miranda T.A.V, Tsuchiya K, and Lucato L.T. "Imaging of central nervous system parasitic infections." *Neuroimaging Clinics* 33.1 (2023): 125-146.
14. Mascitti, H. "Infections of the nervous system." (2020): 851-855.